

MAS · 复数 — 题型与解题思路

依据：2016–2025 共 43 道复数真题 marking key + 考试报告。原题见 [topics/01_Complex_Numbers.pdf](#)。数值例已用 sympy 验算。另引 2016 样卷 2 题 (2016S-F1、2016S-A18, 原卷见 [papers/2016Sample_*](#))。审校状态：已经过一轮独立审校并按意见修订 (见 [审校记录.md](#))。

阅卷组提醒

- **该用极坐标形式时要用** (2016 报告: $(\sqrt{3} - i)^5$ 不转极坐标的人吃了大亏)。乘方、开方一律用极坐标; 乘除看形式而定 (例如 $(2+i)/(1-i)^2$ 用共轭更快, 2016F-Q2(a))。
- **第三象限的辐角** (2020 报告点名 2020A-Q15(a): 第三象限的复数化不对极坐标): 例如 $-1 - i$ 的主辐角是 $-3\pi/4$, 不是 $\pi/4$, 也不能写 $5\pi/4$ (超出主值范围)。先画图确认象限。
- **复数的向量意义** (2018、2021、2025 报告: $z + r$ 、 $-z$ 的辐角、正六边形): $z + r$ 、 $z - k$ (如 2023A-Q12)、 $-z$ 都要画成向量来做 (菱形、等腰三角形、正六边形)。
- **展开括号的基本功** (2021、2023、2024 报告): $(z - (2+4i))(z - (2-4i)) = z^2 - 4z + 20$ 经常算错; $z^2 - 2z + 3 = 0$ 要用配方或求根公式, **不能拆成** $(z - 3)(z + 1)$ 。
- **确切三角值要熟** (2019、2021、2023 报告)。
- 「Show that $(z - 2i)$ is a factor」: 代入后要写出**各项的计算过程**, key 写的是「provides evidence, i.e. not just the statement $P(2i) = 0$ 」。

题型 1: 代数形式运算与形式转换 (多见于 CF)

思路

- 除法: 分子分母同乘分母的共轭。
- 转极坐标: $r = \sqrt{a^2 + b^2}$; θ 按象限确定。例: 已知 $z = 3 + bi$ 且 $\tan \theta = 2 \Rightarrow b = 6$, $r = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$ (2024F-Q1)。
- 高次幂: $(\sqrt{3} - i)^5 = (2 \operatorname{cis}(-\pi/6))^5 = 32 \operatorname{cis}(-5\pi/6) = -16\sqrt{3} - 16i$ 。key 也接受二项式展开, 但要多写好几步。

得分点: $\checkmark$ 模 $\checkmark$ 辐角 $\checkmark$ 用 De Moivre $\checkmark$ 化为 $a + bi$ 。 **真题:** 2016F-Q2、2017A-Q10(a)、2019A-Q12(a)(b)、2021A-Q11(a)(b)、2024F-Q1。

题型 2: 解 $z^n = w$ (求 n 次根) ★ 每年都有

标准流程

1. 把 w 写成 $R \operatorname{cis} \varphi$ (模 1 分、辐角 1 分)。
2. $z = R^{1/n} \operatorname{cis}((\varphi + 2k\pi)/n)$, $k = 0, 1, \dots, n-1$ (写出通式 1 分)。
3. 按题目要求的范围 (常见 $-\pi < \theta \leq \pi$) 列出**全部** n 个根; 相邻根的辐角相差 $2\pi/n$ 。
4. 例: $z^4 = -16i = 16 \operatorname{cis}(-\pi/2) \Rightarrow z = 2 \operatorname{cis}(-5\pi/8)$ 、 $2 \operatorname{cis}(-\pi/8)$ 、 $2 \operatorname{cis}(3\pi/8)$ 、 $2 \operatorname{cis}(7\pi/8)$ 。 $z^4 = 2 - 2\sqrt{3}i = 4 \operatorname{cis}(-\pi/3) \Rightarrow \sqrt{2} \operatorname{cis}(-7\pi/12)$ 、 $\sqrt{2} \operatorname{cis}(-\pi/12)$ 、 $\sqrt{2} \operatorname{cis}(5\pi/12)$ 、 $\sqrt{2} \operatorname{cis}(11\pi/12)$ 。

变形

- 已知一个根的图, 反求 k (2025F-Q1): $w_2^3 = ki$ 。
- 根在第一象限的个数 $\Rightarrow$ 求 n 的可能值, 要写出理由 (2017A-Q19(b))。
- $z^n = 1$ 的根: 在单位圆上, 等距分布, 间隔 $2\pi/n$ (2024A-Q9(c) 的解释 2 分: 半径 1 的圆、等间隔)。
- 根的乘积 (2019F-Q9): 所有根之积 = $(-1)^{n+1}$, n 奇数时为 1, 偶数时为 -1 。
- 共同根: $z^{43} = 1$ 与 $z^{47} = 1$ 只有 $z = 1$ 是公共根, 因为 43 与 47 互质 (2021F-Q7)。
- z^n 为正实数 (2022F-Q6(c)): $n \cdot \arg z$ 必须是 2π 的整数倍。 $z_1 = 4 \operatorname{cis}(5\pi/6) \Rightarrow 5n/6 = 2k \Rightarrow$ 最小 $n = 12$, $r = 4^{12} = 2^{24}$ 。

真题: 2016A-Q14、2017A-Q19、2018F-Q7(a)、2020A-Q13、2022A-Q18(b)、2022F-Q6、2023F-Q6、2024A-

题型 3：多项式的复根（因式定理 + 共轭根定理）

标准流程

- 1. 「Show that $(z - \alpha)$ is a factor」：计算 $P(\alpha)$ ，**写出每一项**，得到 0。
 - 2. 实系数多项式 $\Rightarrow$ 共轭 $\bar{\alpha}$ 也是根 $\Rightarrow (z - \alpha)(z - \bar{\alpha}) = z^2 - 2\text{Re}(\alpha)z + |\alpha|^2$ 是一个**实二次因式**。
 - 3. 多项式除法或比较系数，求出剩下的因式。
 - 4. 解剩下的二次方程（配方或求根公式）。
- 例 (2021F-Q6)： $P(2 + 4i) = 0 \Rightarrow$ 因式 $z^2 - 4z + 20 \Rightarrow P = (z^2 - 4z + 20)(z^2 - 2z + 3) \Rightarrow z = 2 \pm 4i, 1 \pm \sqrt{2}i$ 。
- 反求系数 (2023F-Q2)**：已知根 $1 + i, 2 + \sqrt{3}i \Rightarrow$ 共轭根也是根 $\Rightarrow Q(z) = (z^2 - 2z + 2)(z^2 - 4z + 7) \Rightarrow$ 由常数项 14 推出实根 z_0 ，再展开比较系数。
- 真题**：2016F-Q3、2016S-F1、2017F-Q2、2018F-Q7(b)(c)、2019F-Q2、2021F-Q6、2022A-Q13(a)(b)、2023F-Q2、2024F-Q7。

题型 4：乘法的几何意义（旋转 + 伸缩）

- 识别**：「Describe the geometric transformation performed by successive multiplication by z 」。
- 模板 (2 分)**：「Multiplication by $w = r \text{ cis } \theta$ **dilates** the modulus by a factor r and **rotates** the vector **anticlockwise by θ** (or clockwise by $|\theta|$ if $\theta < 0$) about the origin.」两个要素各 1 分；乘 z^{-1} 则倍数取倒数、旋转方向相反 (2023A-Q10(d))。
- 延伸**
- 求 zw^n 落在第二象限的所有 n ：每乘一次 w 转 30° ，列出落在 $90^\circ < \text{辐角} < 180^\circ$ 的 n 。 $|w| = 1$ 时每 12 次回到原位，所以答案要写全： $n = 3 + 12k, 4 + 12k, 5 + 12k$ (k 为非负整数)；只写 3、4、5 拿不到 "all the possible values" 那一分 (2025A-Q19(b))。
 - 由图读出 z 的模和辐角，再写极坐标 (2019A-Q12(b))。
- 真题**：2017A-Q10、2019A-Q12、2023A-Q10、2025A-Q19。

题型 5：轨迹 — 由方程画图

方程或不等式	图形
$ z - a = r$	以 a 为圆心、 r 为半径的圆
$ z - a = z - b $	$a、b$ 连线的垂直平分线
$\text{Arg}(z - a) = \theta$	从 a 出发的射线 (端点 a 不在轨迹上 ，画空心圈)
$ z - a + z - b = k$	$k > a - b $ 时为椭圆； $k = a - b$ 时退化为线段 ab (2022A-Q9(a))
$ z + 2 = z - i + \sqrt{5}$	差等于两点间距离 $\Rightarrow$ 从 i 出发、沿 $-2 \rightarrow i$ 方向延伸的射线， 端点 i 在轨迹上 (实心点) ，与 Arg 型射线相反 (2020A-Q10(b) key 有 1 分专门给这一点)
$(z + i) \cdot \text{conj}(z + i) = 2$	$ z + i ^2 = 2 \Rightarrow$ 圆心 $-i$ 、半径 $\sqrt{2}$ (2022A-Q9(b))
$z - \bar{z} \leq 6i$	$2i \cdot \text{Im}(z) \leq 6i \Rightarrow \text{Im}(z) \leq 3$ (2024A-Q10(b))

- 画图得分点**：✓ 关键点或圆心 ✓ 边界位置 ✓ 边界实线/虚线 ✓ 阴影区域正确。
- 真题**：2016A-Q10(a)(b)、2016S-A18、2020A-Q10(b)、2022A-Q9(a)(b)、2024A-Q10(b)、2025A-Q10(b)。

题型 6：轨迹 — 由图写方程

- 思路**：先认出形状，再用 z 写方程 (不能用 $x、y$)：圆 $\Rightarrow |z - \text{圆心}| \leq r$ ；射线 $\Rightarrow \text{Arg}(z - \text{端点}) = \theta$ ；扇形 $\Rightarrow$ 用两个 Arg 不等式加一个模不等式。端点的角度要用三角函数精确求出 (2020A-Q10(a))。
- 真题**：2018A-Q11(a)(b)、2019A-Q10(a)、2020A-Q10(a)、2021A-Q11(d)、2022A-Q9(c)、2025A-Q10(a)。

题型 7：轨迹上的最值

思路：画图 → 找到达到最值的几何位置 → 用勾股定理或三角函数计算。

- 圆上点到 c 的最远距离 = $|\text{圆心} - c| + r$ ，最近距离 = $|\text{圆心} - c| - r$ (c 在圆外时； c 在圆内时为 $r - |\text{圆心} - c|$) (2016A-Q10(c)、2024A-Q10(a)(ii))。
- 圆上点的最大辐角：在切线位置取到。 $\sin \theta = r/d$ 求出的 θ 只是「切线与 $O \rightarrow$ 圆心连线的夹角」，还要再加减圆心的辐角，并注意题目规定的辐角范围 (2018A-Q11(c): $0 \leq \arg z < 2\pi$ ，答案为 $2\pi - \alpha \approx 5.64$)。
- 射线上点到 i 的最短距离：作垂线 (2019A-Q10(b))。

得分点：✓ 在图上指出取到最值的位置 ✓ 写出表达式 ✓ 精确值。

题型 8：用向量或几何求模与辐角 (CF 与 CA 都出现)

思路：把 $z + w$ 画成平行四边形， $z - k$ 画成三角形，再利用：

- 两向量模相等 $\Rightarrow$ 菱形 $\Rightarrow$ 对角线平分角： $\arg(z + r) = \theta/2$ (2018F-Q3(b)(ii))；
- 等腰三角形、圆周角定理、正弦或余弦定理 (2017F-Q6、2021F-Q1(b)、2023A-Q12)；
- 正六边形：以原点为中心时，相邻顶点辐角差 $\pi/3$ 、各模相等。2025F-Q7 的顶点 z_0 在原点，六边形不以原点为中心：边向量依次转 $\pi/3$ ；用余弦定理得 $|z_2| = |z_4| = \sqrt{3}r$ 、 $|z_3| = 2r$ ，所以 $|z_1 z_2 z_3 z_4 z_5| = r \cdot \sqrt{3}r \cdot 2r \cdot \sqrt{3}r \cdot r = 6r^5$ ； $z_3 = 2r \operatorname{cis}(\pi/3)$ ， $\operatorname{Arg}(z_5 - z_3) = -5\pi/6$ (2025 报告点名这道题的六边形几何)。

真题：2017F-Q1、2017F-Q6、2018F-Q3、2020A-Q11、2020A-Q15、2021F-Q1、2023A-Q12、2025F-Q7。

题型 9：证明与技巧题

- 恒等式：用 $\operatorname{conj}(z) = r \operatorname{cis}(-\theta)$ ，加上 $\cos$ 是偶函数、 $\sin$ 是奇函数 (2018A-Q10)。
 - 分组求和： $n \cdot i^n$ 本身不是周期的，但每连续 4 项 (第 $4m+1$ 到 $4m+4$ 项) 之和恒为 $2 - 2i$ ，共 505 组 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{2020} n i^n = 505 \times (2 - 2i) = 1010 - 1010i = 1010\sqrt{2} \operatorname{cis}(-\pi/4)$ (2020F-Q8)。
 - 借助复数解实方程组： $(a + bi)^3 = (a^3 - 3ab^2) + i(3a^2b - b^3) = 14 - 2\sqrt{5}i \Rightarrow$ 取模： $(a^2 + b^2)^3 = 196 + 20 = 216 \Rightarrow a^2 + b^2 = 6$ (2023F-Q8)。
 - 用复数乘法证明反正切和 (2025A-Q19(c))。
-